Formelprüfung Part D (Teil IV): Satz und Notation

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Teil IV, Kap. 1–4, geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`). Geprüft wurden nur Satz und Notation in Formeln: Tippfehler, Klammern, Indizes, uneinheitliche Schreibweisen, Mathemodus, Satzzeichen an Formeln, Verweise. Beweise wurden **nicht** nachgerechnet; wo ein Befund inhaltlich wirkt, steht „bitte prüfen".

Noch nichts geändert. Die Liste dient zur Besprechung; umgesetzt wird erst nach Rücksprache.

Spalten: S. = gedruckte Buchseite, ermittelt über das nächstgelegene Label (kann um eine Seite abweichen). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● eindeutig · ◐ sehr wahrscheinlich · ○ Hinweis/Ermessen.

Insgesamt **122 Punkte**: 40 ●, 55 ◐, 27 ○. Davon stehen 9 bereits in der Arbeitsliste `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` (im Kommentar markiert).

Einzelbefunde

Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras (`part-d/chap-d1.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
409	52	◐	`\phi \in M'_{+}: \phi(\1) = 1`	`\phi \in M'_{+} \colon \phi(\1) = 1`	Notation	Sonst \colon in Mengenklammern (Z. 32, 38, 46); „:" ergibt sichtbar anderen Abstand.
409	67	●	`every n-positive map`	`every $n$-positive map`	Mathemodus	n ohne Mathemodus; in Z. 66 korrekt `$n$-positive`.
410	116	◐	`on a\, \CA-algebra`	`on a \CA-algebra`	Abstand	\, plus folgender Wortzwischenraum ergibt sichtbar zu großen Abstand.
410	127	○	`\mu R(\mu,A)xx^{*}`	`\mu R(\mu,A) (xx^{*})`	Notation	Uneinheitlich: Z. 120 `T(t) (xx^{*})` und Z. 184 `R(\mu,A) (xx^{*})` mit Klammern, hier und Z. 142, 150, 162, 164 f., 178, 231 ohne; ohne Klammern als (Rx)x^{*} lesbar.
410	132	◐	`If\/ $ \,\TT $`	`If\/ $ \TT $`	Abstand	Überzähliger Abstand \, vor \TT.
410	140	○	`\left( S(r)x)(S(r)x \right)^{*}`	`(S(r)x)(S(r)x)^{*}`	LaTeX	\left(… \right) über „)(" hinweg falsch gepaart; optisch unauffällig, aber unsauber; ebenso zweiter Term in Z. 140.
410	161	●	`(S(t)x)(S(r)x)^{*} \dr \dt \right)`	`(S(t)x)(S(r)x)^{*}) \dr \dt \right)`	Klammern	Die in Z. 160 mit `((S(r)x)…` geöffnete runde Klammer wird nicht geschlossen (vgl. Z. 162).
410	163	●	`\eu^{-\mu s} ds`	`\eu^{-\mu s} \ds`	Notation	Kursives d; sonst \dr, \dt mit aufrechtem d.
411	178	◐	`xx^{*} \, , \, x \in M .`	`xx^{*}, \quad x \in M.`	Abstand	Dünnes Leerzeichen vor dem Komma sichtbar; vgl. Z. 206 `x, \quad x \in M`.

411	194	◐	`\eu^{- \im \lambda t }T(t)`	`\eu^{- \im \Im(\lambda) t}T(t)`	Tippfehler	Bitte prüfen: Mit \lambda statt \Im(\lambda) gilt R(\lambda,A) = R(\Re(\lambda),B) nicht; ebenso Z. 197 `B \coloneq A - \im \lambda` → `B \coloneq A - \im \Im(\lambda)`.
412	213	◐	`Part-III, Section~\ref{sec:c3-3}`	`Part-III, Section~\ref{sec:c3-2}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Pseudo-Resolventen stehen in chap-c3.tex Abschnitt sec:c3-2 (dort auch ex:c3-2.5), sec:c3-3 ist „Irreducible Semigroups“.
412	218	•	`\mathcal{R} \colon D \mapsto \LE`	`\mathcal{R} \colon D \to \LE`	Notation	Abbildungspfeil zwischen Mengen ist \to (so Z. 304 und Part III, chap-c3 Z. 383).
412	262	•	`\Fix{ (\lambda R(\lambda,A) }`	`\Fix{\lambda R(\lambda,A)}`	Klammern	\Fix setzt selbst Klammern; gedruckt „Fix((λR(λ,A))“ mit unausgeglichener Klammer.
413	312	◐	`\TT_p = (T(t)p)_{t \geq 0}`	`\TT_p = (T(t)_{p})_{t \geq 0}`	Tippfehler	Induzierte Abbildung heißt S_{p} (Z. 304); T(t)p liest sich als Produkt. Bitte prüfen.
413	339	◐	`\eqref{item:d1-3.2} above`	`\ref{item:d1-3.2} above`	Verweis	\eqref auf einen Aufzählungspunkt ergibt „(2.) above“; mit \ref „2. above“.
413	347	○	`M_{s(\phi)}`	`s(\phi)Ms(\phi)`	Notation	M*{s(\phi)} nirgends eingeführt und leicht mit M*\phi = s(\phi)^\perp M s(\phi)^\perp (Z. 327, 334) zu verwechseln; ebenso Z. 368. Bitte prüfen.
413	360	•	`s(\phi)M_s(\phi)`	`s(\phi)M_{*}s(\phi)`	Tippfehler	Stern fehlt; gedruckt M mit Index s, danach (ϕ).
413	368	◐	`T_{*_{\vert}}`	`(T_{*})_{\vert s(\phi)M_{*}s(\phi)}`	Notation	Im Quelltext senkrechter Strich als Unter-Index ohne Bezugsraum; sonst `_{\vert F}` mit Raum (Z. 281, 370, 377).
413	370	◐	`\phi \in \text{Fix}(T)`	`\phi \in \Fix{\TT}`	Notation	Sonst Makro \Fix (Z. 261 f.); die Halbgruppe heißt hier \TT, nicht T.

Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras (`part-d/chap-d2.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
418	43	•	`\TT = (T(t)_{t \geq 0})`	`\TT = (T(t))_{t \geq 0}`	Klammern	Index steht innerhalb der Klammer; sonst im ganzen Buch (T(t))_{t \geq 0}.
418	57	○	`|(T_n - \Id)(u_n)| \leq n^{-1}`	`|(T_n - \Id)u_n| \leq n^{-1}`	Notation	Dieselbe Aussage in Z. 66 ohne Klammern um u_n; einheitlich setzen.
418	80	◐	`\in \mathcal{L}(\widehat{M})$`	`\in \mathcal{L}(\widehat{M})$,`	Satzzeichen	Punkte (i)' und (ii)' enden mit Komma, (iii)' vor „and let …“ nicht.
418	90	◐	`follows from \upshape(i)', … follows from \upshape(iii)'`	`follows from (i), … follows from (iii)`	Verweis	Bitte prüfen: T(pxp)=pxp folgt aus (i) (gleichmäßige Konvergenz), T(u)=u aus (iii) (Abschätzung für u_n) der ersten Liste; (i)'/(iii)' sind nur die Definitionen von \widehat{M} bzw. T. \upshape im Fließtext ist zudem überflüssig.

Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals (`part-d/chap-d3.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
421	61	○	`\vert\phi(x)\vert^{2} &\leq \vert\phi\vert(xx^{*})`	`\vert\phi(x)\vert^{2} &\leq |\phi|\,\vert\phi\vert(xx^{*})`	Tippfehler	Faktor ‖φ‖ fehlt vermutlich; in Z. 299–301 wird (*) mit ‖ψ‖ angewandt. Bitte prüfen.
422	110	◐	`0 \leq \psi \in M^{*}`	`0 \leq \psi \in M'`	Notation	Dualraum sonst M' bzw. E' (Z. 34, 389 ff.); ebenso Z. 113 `M^{*}_{+}` → `M'_{+}`.
423	142	○	`S(x)(Sx)^{*} \leq T(xx^{*})`	`S(x)S(x)^{*} \leq T(xx^{*})`	Notation	Im selben Ausdruck S(x) und Sx gemischt; Z. 162 und 186 schreiben S(x)S(x)^*.
423	151	•	`is T-invariant`	`is $T$-invariant`	Mathemodus	T ohne Mathemodus; vgl. Z. 181 „T-invariant“.
423	159	◐	`b: M\times M \mapsto M`	`b \colon M\times M \to M`	Notation	\mapsto statt \to; Doppelpunkt sonst \colon (Z. 100). Doppelpunkt ebenso Z. 706 `D(A): A\psi`, 767 `\kappa:\R`, 963 `): D \to`, 1158 `J: (M_{*})^{\wedge}`.
423	204	◐	`& = 2\vert\phi\vert(uu^{*}) - \phi(u^{*})^{*}`	`& = 2\vert\phi\vert(u^{*}u) - \phi(u^{*})^{*}`	Tippfehler	Z. 203 und 205 haben u^*u; bitte prüfen.
423	208	◐	`(Su^{*} - u^{*})(Su^{*} - u^{*}) \in F`	`(Su^{*} - u^{*})(Su^{*} - u^{*})^{*} \in F`	Tippfehler	Stern am zweiten Faktor fehlt (vgl. Z. 195, 202); bitte prüfen.
425	299	◐	`\vert^2 \leq \\ &\leq |\psi|`	`\vert^2 \\ &\leq |\psi|`	LaTeX	Relationszeichen am Zeilenende und am Anfang der Folgezeile doppelt gesetzt; sonst im Kapitel nicht (Z. 338–341). Ebenso Z. 308 `= \\ &=`.
425	300	◐	`\dualp{(\mu R(\mu+\im\alpha)'x)(\ldots)^{*},\psi}`	`\dualp{(\mu R(\mu+\im\alpha)'x)(\ldots)^{*},\vert\psi\vert}`	Tippfehler	Nach (*) muss hier der Betrag von ψ stehen (wie Z. 301); bitte prüfen.
425	340	○	`\dualp{R(\phi^{+}), \1}`	`\dualp{\1, R(\phi^{+})}`	Notation	Reihenfolge der dualen Paarung sonst ⟨x, ψ⟩ (Z. 299, 309, 517); ebenso `\dualp{R(\phi^{-}), \1}`.
426	408	◐	`0 \neq \psi_{0} \in \Fix{S}`	`0 \neq \psi_{0} \in \Fix{S'}`	Tippfehler	ψ_0 liegt in Fix(S') (Z. 399); danach „Fix(S') separates the points“.

428	537	○	`A'u_{\alpha} = \im\alpha u_{\alpha}`	`A'u_{\alpha}^{*} = \im\alpha u_{\alpha}^{*}`	Tippfehler	Im Beweis (Z. 485) gilt die Gleichung für u_α^*; bitte prüfen.
428	561	○	`\{0, \lambda, \lambda^{*}\}`	`\{0, \lambda, \overline{\lambda}\}`	Notation	Stern steht sonst für Involution/Adjungierte; wegen λ ∈ iR ggf. einfach −λ. Bitte prüfen.
429	582	◐	`\im \, \R`	`\im\R`	Abstand	Sonst überall \im\R ohne Zwischenraum.
429	640	○	`\circ V_{\alpha}^{-1} \quad (1)`	`\circ V_{\alpha}^{-1} \tag{1}`	LaTeX	Handgesetzte Nummern stehen nicht am rechten Rand wie (*) in Z. 62; ebenso Z. 648 (dort zusätzlich Punkt vor (2), bei (1) und (3) nicht) und Z. 654.
429	645	•	`$i\beta \in P\sigma(A)$`	`$\im\beta \in P\sigma(A)$`	Notation	Kursives i statt \im.
429	645	◐	`\1 = u_{\beta}u_{\beta}^{*} = u_{\beta}u_{\beta}^{*}`	`\1 = u_{\beta}u_{\beta}^{*} = u_{\beta}^{*}u_{\beta}`	Tippfehler	Zweimal derselbe Ausdruck; vgl. Z. 620.
429	662	○	`\sigma(R(\mu+\im\alpha))`	`\sigma(R(\mu+\im\alpha,A))`	Notation	Im selben Ausdruck R(\mu,A); Argument A fehlt.
430	695	○	`G \coloneq (\TT_{0})^{-}`	`G \coloneq \overline{\TT_{0}}`	Notation	Abschluss uneinheitlich: ^{-} (Z. 695, 710 \closure) neben \overline (Z. 698, 743, 789).
430	709	◐	`U = \{U(\eta) \colon \eta \in \Omega\}`	`U \coloneq \bigcup_{\eta \in \Omega} U(\eta)`	Tippfehler	Mengensystem statt Vereinigung; danach „ψ ∈ U“ und Abschluss von U = N_*. Bitte prüfen.
430	715	◐	`\{\eu^{-\eta t}\psi \colon t \in \R_{+}\}`	`\{\eu^{\eta t}\psi \colon t \in \R_{+}\}`	Tippfehler	Wegen Aψ = ηψ; Z. 725 ohne Minuszeichen. Bitte prüfen.
430	721	◐	`\psi_{1}, ..., \psi_{n}`	`\psi_{1}, \dots, \psi_{n}`	LaTeX	„...“ im Mathemodus ergibt eng gesetzte Punkte; ebenso Z. 732 (zweimal), 1067, 1068.
430	743	•	`\subseteq L_{s}(N_{*})`	`\subseteq \mathcal{L}_{s}(N_{*})`	Notation	Sonst kalligraphisches L (Z. 695, 698, 718, 963); ebenso Z. 1137 `L(\widehat{E})` → `\mathcal{L}(\widehat{E})`.
430	752	◐	`S \coloneq \lim_{\mathfrak{U}}T(t-s)`	`S \coloneq \lim_{\mathfrak{U}}T_{0}(t-s)`	Notation	Im Beweis sonst T_0 (Z. 748, 758).
431	783	◐	`fulfils the assertions of Theorem 1.10`	`fulfils the assertions of Theorem~\ref{thm:d3-1.11}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer.
432	820	•	`\{p_{1}, .., p_{n}\}`	`\{p_{1}, \dots, p_{n}\}`	Tippfehler	Nur zwei Punkte; ebenso Z. 957 `(x, x, ..)` → `(x, x, \dots)`.
432	824	◐	`from Lemma 1.1.b that`	`from Lemma~\ref{lem:d3-1.1}\,\ref{item:d3-1.1-ii} that`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Hart codierte Altnummer.
432	827	◐	`x(\mu \RR'(\mu)y)`	`x(\mu R(\mu)'y)`	Notation	Links R(\mu)', rechts kalligraphisches \RR'(\mu).
432	843	•	`\leq (\1-s(\vert\psi_{\alpha}\vert) , \mu`	`\leq \1-s(\vert\psi_{\alpha}\vert) , \mu`	Klammern	Öffnende Klammer ohne Gegenstück (vgl. Z. 461 f.).
432	895	◐	`\mu R(\mu)'(x u_{\alpha})u_{\alpha}^{*}`	`\mu R(\mu)'(x u_{\alpha}^{*})u_{\alpha}`	Tippfehler	Z. 889 und 903 haben (xu*α^**)u*α; bitte prüfen.
432	912	•	`\Fix {\lambda R(\lambda)'}\vert M(u_{\alpha}u_{\alpha}^{*})`	`\Fix{\lambda R(\lambda)'\vert M(u_{\alpha}u_{\alpha}^{*})}`	Klammern	Schließende Klammer steht hinter R(λ)' statt hinter u*α u*α^* (vgl. Z. 911).
432	927	◐	`\dim \Fix{\lambda R(\lambda)'} , \\`	`\dim \Fix{\lambda R(\lambda)'} \\`	Satzzeichen	Komma mitten in der Gleichungskette.
435	1058	◐	`= \lim |z - x_{n}| = 0`	`= \lim_{n} |z - x_{n}| = 0 .`	Satzzeichen	Schlusspunkt fehlt (nächster Satz „Consequently“); \lim ohne Index, sonst \lim_{n}.
435	1075	◐	`R(\lambda)} \bigoplus \bigcap_{j=1}^{n}`	`R(\lambda)} \oplus \bigcap_{j=1}^{n}`	LaTeX	\bigoplus ist ein großer Operator; als binäres Zeichen \oplus.

435	1088	○	`\bigcap_{j=1}^{n} \ker\phi_{j}`	`\bigcap_{j=1}^{n} \Kern{\phi_{j}}`	Notation	Z. 1075 und 1090 ker(ϕ_j) mit Klammern; ebenso Z. 1099.
437	1161	○	`\dualp{x,J(\widehat{\phi})}`	`\dualp{\hat{x},J(\widehat{\phi})}`	Tippfehler	Definiert wird für \hat{x} ∈ \widehat{M}; bitte prüfen.
437	1168	○	`subspace of\/ $\widehat{M'}$`	`subspace of\/ $\widehat{M}'$`	Notation	Z. 1158: J bildet in \widehat{M}' ab; ebenso Z. 1169 und 1172 `\widehat{M''}`. Bitte prüfen.
438	1186	◐	`\dim \Fix{T}`	`\dim \Fix{\TT}`	Notation	Halbgruppe heißt \TT, ein T ist nicht eingeführt; ebenso Z. 1198, 1199 (\Fix{T}, \Fix{\widehat{T}}), 1203; in Z. 1198 außerdem E, \widehat{E} statt M*, *(M*)*^\wedge.
438	1206	•	`(Proposition~\ref{prop:d3-2.1} ).`	`(Proposition~\ref{prop:d3-2.1}).`	Abstand	Schon in der Arbeitsliste. Leerzeichen vor der Klammer.

Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C- *and W*-Algebras (`part-d/chap-d4.tex`)

S.	Z.		Ist	Soll	Art	Kommentar
441	57	◐	`\exp(\omega_{0} t) \in \rho(T(t)')`	`\exp(\omega_{0} t) \in \sigma(T(t)')`	Tippfehler	exp(ω₀t) ist nach Z. 52 Eigenwert von T(t)', liegt also nicht in der Resolventenmenge ρ; vermutlich σ bzw. Pσ gemeint, bitte prüfen.
442	83	•	`\eu^{-\lambda t}T(s)\phi \ds`	`\eu^{-\lambda s}T(s)\phi \ds`	Tippfehler	Integrationsvariable gemischt (t im Exponenten, s im Integranden und Differential).
442	90	◐	`\eu^{\lambda t}|T(s)\phi| \ds`	`\eu^{-\lambda s}|T(s)\phi| \ds`	Tippfehler	Integrationsvariable gemischt wie Z. 83; außerdem fehlt das Minuszeichen im Exponenten (für λ > s(A) ist e^{-λs} gemeint), bitte prüfen.
442	128	•	`C*-algebras`	`\CA-algebras`	Notation	Schon in der Arbeitsliste. Hier (und Z. 131 „C*-algebra“) normales Sternchen ohne Mathemodus statt \CA wie sonst im Kapitel.
443	151	◐	`by Theorem~\ref{thm:d4-1.3}`	`by Theorem~\ref{thm:d4-1.1}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Theorem 4.1.7 betrifft C*-Algebren mit Eins (Theorem 4.1.1), nicht Prädualräume (4.1.3).
443	171	◐	`hence $s(A) = 1$`	`hence $\omega_{0} = 0$`	Tippfehler	Aus ‖T(t)‖ = 1 folgt ω₀ = 0 (bzw. s(A) = 0), nicht s(A) = 1; bitte prüfen.
443	182	•	`\UG(t)^{*}MU(t)`	`U(t)^{*}MU(t)`	Notation	\UG ist die Halbgruppe $\mathcal{U}$; gemeint ist der Operator U(t) (vgl. Z. 186).
444	223	○	`(\xi \mapsto x(B\xi)+B^{*}(x\xi)): D(B) \to H`	`(\xi \mapsto x(B\xi)+B^{*}(x\xi))\colon D(B) \to H`	Abstand	Doppelpunkt bei Abbildungen als Relation gesetzt (zu viel Abstand davor); ebenso Z. 733 (`(S \mapsto S'): K \to`), Z. 878 (`\kappa_{t}: \N \to \N`).
444	231	•	`\ie $Ax = xB + B^{*}x$ for $ x \in D(A) $`	`\ie $Ax = xB + B^{*}x$ for $x \in D(A)$.`	Satzzeichen	Satzende-Punkt fehlt.
444	271	•	`\vert(T(s)x)\xi\vert\eta) \ds`	`\abs{((T(s)x)\xi \,\vert\, \eta)} \ds`	Klammern	Öffnende Klammer des Skalarprodukts fehlt, Betrag/Trennstrich vermischt (vgl. Z. 342: `((T(s)x)\xi \,\vert\, \eta)`).

444	327	•	`\int_{0}^{\infty}|U(s)|^2ds`	`\int_{0}^{\infty}|U(s)\xi|^2 \ds`	Tippfehler	ξ fehlt (vgl. Theorem 4.2.2 (g), Z. 268); außerdem kursives „ds“ statt \ds.
446	367	•	`\frac{1}{s}\int_{0}^{s} T(t)dt`	`\frac{1}{s}\int_{0}^{s} T(t) \dt`	Notation	Kursives d und fehlender Abstand; sonst im Kapitel aufrechtes \dt (z. B. Z. 386, 473).
446	389	◐	`exists for every $x$ in $M$`	`exists for every $\phi$ in $M_{*}$`	Notation	$\mathcal{T}$ wirkt auf M_* (Z. 381, Beweis mit Orbits T(t)ϕ); dann in Z. 386 entsprechend `T(t)\phi \dt`; bitte prüfen.
446	401	○	`(T(t)p_{n})^2 \leq T(t)p_{n}`	`(T(t)'p_{n})^2 \leq T(t)'p_{n}`	Notation	$\mathcal{T}$ wirkt auf M_*, p_n ∈ M; sonst wird die Adjungierte mit Strich geschrieben (vgl. Z. 432 T(t)'p_r); ebenso Z. 407, 413, 418; bitte prüfen.
447	463	◐	`It follows as in (b) that`	`It follows as in (ii) that`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Remark 4.3.2 hat nur die Teile (i)–(iii).
447	473	○	`(x \in M, 0 \leq s \in \R)`	`(x \in M, 0 < s \in \R)`	Tippfehler	Wegen 1/s muss s > 0 sein; bitte prüfen.
448	522	•	`\mleft( C(s)'((\1-p_{r})x))(C(s)'((\1-p_{r})x)^{*} \mright)`	`C(s)'((\1-p_{r})x)\,\bigl(C(s)'((\1-p_{r})x)\bigr)^{*}`	Klammern	Klammern unausgeglichen: nach dem ersten Faktor eine Klammer zu viel, beim zweiten fehlt die schließende vor ^{*}; \mleft/\mright umschließen hier nichts Sinnvolles.
448	539	◐	`for $0 \neq x \in \Fix{\TT}$`	`for $0 \neq x \in \Fix{\TT'}$`	Notation	x ∈ M, vorher (Z. 533) x ∈ Fix($\mathcal{T}'$); bitte prüfen.
449	575	•	`$\Fix{T'}$`	`$\Fix{\TT'}$`	Notation	T' statt $\mathcal{T}'$ (sonst durchgehend \TT'); ebenso Z. 576 (`\Fix{T'} = \C.\1`).
449	576	◐	`\C.\1`	`\C \cdot \1`	Notation	Punkt auf Grundlinie statt \cdot; vgl. Z. 569 `\C \cdot \phi` (Z. 573 dagegen `\phi\C`).
449	593	◐	`(\TT)^{-} \subseteq L_{w}(M_{*})`	`\closure{\TT} \subseteq L_{w}(M_{*})`	Notation	Abschluss von $\mathcal{T}$ uneinheitlich: ($\mathcal{T}$)^- hier, \closure{\TT} Z. 641, \overline{\TT} Z. 648, \TT^{-} Z. 730.
450	641	•	`\mathcal{L}_{w}{(M_{*})}`	`L_{w}(M_{*})`	Notation	Sonst steht L_w(M_*) (Z. 593, 648, 730); hier kalligraphisches $\mathcal{L}$.
450	646	•	`\TT_{0}(t)' \coloneqq T(t)'_{\vert N}`	`T_{0}(t)' \coloneqq T(t)'_{\vert N}`	Notation	Einzeloperator, nicht Halbgruppe; später T_{0}(t)' (Z. 699, 726, 727).
450	659	•	`(\lim_{\mathfrak{U}} \eu^{\eta})`	`(\lim_{\mathfrak{U}} \eu^{\eta t})`	Tippfehler	t im Exponenten fehlt (vgl. Z. 662).
450	666	•	`\langle\psi,Q'(u_{n})\rangle`	`\langle\psi,Q'(u_{\eta})\rangle`	Tippfehler	Index n statt η (rechts u_η).
450	668	•	`(\lim_{\mathfrak{U}} \eu^{\eta t})\langle\psi,u_{\eta}\rangle \langle\psi,u_{\eta}\rangle.`	`(\lim_{\mathfrak{U}} \eu^{\eta t})\langle\psi,u_{\eta}\rangle = \langle\psi,u_{\eta}\rangle.`	Tippfehler	Gleichheitszeichen fehlt zwischen den beiden Termen.
450	677	◐	`\overline{\langle S,\eta \rangle}`	`\overline{\langle S,\gamma \rangle}`	Notation	x*y wird mit γ definiert (Z. 673, 676, 680), im Integranden steht η; Z. 682–687 dann xη mit „η ∈ K“ (gemeint: η aus der dualen Gruppe von K); Bezeichnung bitte vereinheitlichen.
450	695	•	`let $\UG$ be a family of unitary eigenvectors`	`let $U$ be a family of unitary eigenvectors`	Notation	Z. 696 heißt die Familie U (kursiv); \UG ist sonst die implementierende Halbgruppe $\mathcal{U}$.

450	699	○	`\eu^{(n_{1}-n_{2})t}`	`\eu^{(\eta_{1}-\eta_{2})t}`	Notation	n_1, n_2 werden nicht eingeführt (Eigenwerte heißen sonst η ∈ Ω); ebenso Z. 707–708; bitte prüfen.
451	733	•	`\mathcal{L}( (N,\sigma(N,N_{*}) )`	`\mathcal{L}(N,\sigma(N,N_{*}))`	Klammern	Drei öffnende, zwei schließende Klammern.
451	740	○	`\begin{enumerate}[\upshape(i), wide, labelindent=.25em]`	`\begin{enumerate}[\upshape(a), wide, labelindent=.25em]`	LaTeX	Innere Aufzählung in Remarks 4.3.6 (iv) nummeriert wieder (i)–(iii) wie die äußere; „as in (ii)“ in Z. 755 dadurch mehrdeutig.
452	782	◐	`\lim_{\mathfrak{U}} T(t) = P`	`\lim_{\mathfrak{U}} T(t)_{*} = P_{*}`	Notation	Sonst im Beweis T(t)*, *P** (Z. 774, 781, 801); bitte prüfen.
452	812	○	`\{p_{i}: i \in A\}`	`\{p_{i} \colon i \in I\}`	Notation	Indexmenge A kollidiert mit dem Generator A (ebenso Z. 814 `i_{0} \in A`); außerdem „:“ statt \colon wie sonst in Mengenschreibweise, ebenso Z. 814, 924, 981, 1148, 1321.
452	842	•	`|(\phi_{t} - \phi_{0})\vert_{p \BH p}| \leq \delta .`	`|(\phi_{t} - \phi_{0})\vert_{p \BH p}| \leq \delta`	Satzzeichen	Punkt in der abgesetzten Formel, der Satz geht mit „for all t ∈ U.“ weiter.
453	871	◐	`(Proposition~\ref{prop:d4-3.7})`	`(Theorem~\ref{thm:d4-3.5})`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Die bedingte Erwartung stammt aus Theorem 4.3.5 (i).
453	885	◐	`m = \kappa_{t}\eta`	`m = \kappa_{t}n`	Tippfehler	κ*t* : ℕ → ℕ *wird auf n angewandt (*δn ∘ S(t) = δ_m); η ist hier nicht definiert; bitte prüfen.
453	890	•	`N = B(H_{n})`	`N = \mathcal{B}(H_{n})`	Notation	Sonst \BH = $\mathcal{B}(H)$ kalligraphisch.
454	899	◐	`\lim_{s \to \infty} T(s) = \1 \otimes \phi`	`\lim_{s \to \infty} T(s)_{*} = \1 \otimes \phi`	Notation	Konvergenz in $\mathcal{L}(\mathcal{B}(H)_*)$, also Prädualoperatoren (vgl. Prop. 4.3.7 (b)); ebenso Z. 902 `T_{*}` statt `\TT_{*}`; bitte prüfen.
454	978	◐	`\Re(\lambda) \leq \delta`	`\Re(\lambda) \leq -\delta`	Tippfehler	Mit δ > 0 wäre die Aussage trivial; gemeint ist eine Spektrallücke; bitte prüfen.
454	983	•	`hence $ T_{\vert \Image{Q}} $`	`hence $ \TT_{\vert \Image{Q}} $`	Notation	Einschränkung der Halbgruppe, vgl. Z. 984 `\TT_{\vert \Image{Q}}`; außerdem `T(\tau)u_{\gamma}^{k}` evtl. `T(\tau)'u_{\gamma}^{k}` (u ∈ M), bitte prüfen.
455	1014	•	`$ \beta \in \R $ :`	`$ \beta \in \R $:`	Abstand	Leerzeichen vor dem Doppelpunkt nach ….
455	1017	•	`|R(\eta + \im\beta A_{0})| \leq c`	`|R(\eta + \im\beta, A_{0})| \leq c`	Tippfehler	Komma zwischen Argument und Operator der Resolvente fehlt.
456	1084	•	`\Fix{ R_{1}' }`	`\Fix{\RR_{1}'}`	Notation	R_1 statt $\mathcal{R}$_1 (vgl. Z. 1076).
456	1097	•	`\rangle = \\`	`\rangle \\`	LaTeX	In aligned endet jede Zeile mit „=“ und die nächste beginnt mit „&=“: doppeltes Gleichheitszeichen im Druck; ebenso Z. 1098, 1099, 1100.
456	1098	○	`\langle\mu p_{n}p(R(\mu)p'x)p_{n},\phi_{n}\rangle`	`\langle\mu p_{n}p(R(\mu)'x)p\,p_{n},\phi_{n}\rangle`	Tippfehler	Strich an p statt an R(μ); vermutlich p_n = p_n p = p p_n eingeschoben; bitte prüfen.
456	1101	◐	`\phi_{n}(p_{n})^{-1}\phi_{n}(x) = \psi_{n}(x)`	`\phi_{n}(p_{n})^{-1}\phi_{n}(p_{n}xp_{n}) = \psi_{n}(x)`	Tippfehler	Widerspricht der Definition von ψ_n in Z. 1088; bitte prüfen.

457	1114	○	`by Lemma~\ref{lem:d3-1.2}`	`by Lemma~\ref{lem:d4-4.1}`	Verweis	Schon in der Arbeitsliste. Folge von Zuständen mit orthogonalen Trägern ist Lemma 4.4.1; bitte prüfen.
457	1162	◐	`a net $ (z_{n,\eta}) $ in $ \widehat{M}_{1}^{+} $`	`a net $ (\hat{z}_{n,\eta}) $ in $ \widehat{M}_{1}^{+} $`	Notation	Im folgenden (Z. 1165, 1168, 1169) heißt das Netz \hat{z}_{n,η}.
457	1168	◐	`(p\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})`	`(\widehat{p}\hat{z}_{n,\eta}\widehat{p})`	Tippfehler	Links p statt \widehat{p} (Rechnung in \widehat{M}); bitte prüfen.
457	1182	•	`$ {M}_{\widehat{p}} = \widehat{M_{p}} $ )`	`$ {M}_{\widehat{p}} = \widehat{M_{p}} $)`	Abstand	Leerzeichen vor schließender Klammer nach …; ebenso Z. 1278 (zweimal: `\1 $ )`, `\R_{+} $ )`), Z. 1323 (`\psi_{i} $ )`).
457	1186	○	`\mu R(\mu)'\widehat{\psi}_{n} = \widehat{\psi}_{n}`	`\mu \widehat{R}(\mu)\widehat{\psi}_{n} = \widehat{\psi}_{n}`	Notation	$\hat{\psi}_n$ liegt im Prädual-Ultrapotenz-Raum, Strich (Adjungierte) passt nicht; vgl. Z. 1198 ohne Strich; bitte prüfen.
457	1208	◐	`\lim_{n} \phi_{n}(z_{n}) = 0`	`\lim_{n} \phi(z_{n}) = 0`	Tippfehler	Widerspricht (iii'') $\phi_n(z_n) \geq 1/2$; gemeint ist der treue Zustand ϕ (vgl. (i') Z. 1195 und Z. 1217); bitte prüfen.
457	1218	◐	`Therefore condition~\ref{item:d4-4.3-iip} implies`	`Therefore condition (i$''$) implies`	Verweis	Die s*-Konvergenz $z_n \to 0$ folgt aus $\phi(z_n) \to 0$ und der Treue von ϕ, also aus (i''), nicht (ii''); ebenso Z. 1225; bitte prüfen (für (i'') fehlt ein \label).
459	1278	○	`R''\1 = R\1 = \1`	`\mu R''(\mu)\1 = \mu R(\mu)\1 = \1`	Notation	R ohne Argument μ, sonst stets μR(μ); bitte prüfen.
459	1280	◐	`satisfying (i)--(ii) of Lemma~\ref{lem:d4-4.3}`	`satisfying (i)--(iii) of Lemma~\ref{lem:d4-4.3}`	Verweis	Lemma 4.4.3 hat drei Teile; im Folgenden wird auch (iii) $\phi_k(z_k) \geq 1/2$ gebraucht; bitte prüfen.
459	1305	•	`the fixed space of\/ $ R' $`	`the fixed space of\/ $ \RR' $`	Notation	R' statt $\mathcal{R}'$ (vgl. Z. 1306).
459	1314	○	`\dim(\Fix{\RR'})`	`\dim \Fix{\RR'}`	Notation	Uneinheitlich mit/ohne Klammern um Fix(…): ohne Z. 1258, 1302, 1311, 1399; mit Z. 1314, 1320, 1334, 1364.
461	1367	•	`\phi_{1},\ldots,\phi_{n}`	`\phi_{1},\ldots,\phi_{k}`	Tippfehler	Laufindex bis k (vgl. x_1, …, x_k und Z. 1370, 1376).
461	1376	○	`P = \sum_{i=1}^{k} \phi_{i} \otimes x_{i}`	`P = \sum_{i=1}^{k} x_{i} \otimes \phi_{i}`	Notation	In Z. 577 ist $P = \mathbf{1} \otimes \phi$ mit $P\psi = \psi(\mathbf{1})\phi$, also erst Element von M, dann von M_*; bitte prüfen.
461	1383	◐	`\sum_{i=1}^{k} \phi_{i}(\psi)x_{i} \in M_{*}`	`\sum_{i=1}^{k} \psi(x_{i})\phi_{i} \in M_{*}`	Tippfehler	Argumente vertauscht: $\phi i \in M^*$ kann nicht auf $\psi \in M'$ angewandt werden, und das Ergebnis soll in M_* liegen; bitte prüfen.